www.tntextbooks.in

தன்மதிப்பீடு

5) 8^0C மற்றும் 6.4atm வெப்ப அழுத்த நிலை காணப்படும் ஒரு ஏரியின் அடிப்பரப்பிலிருந்து ஒரு சிறிய நீர்க்குமிழி மேலெழும்பி நீரின் மேற்பரப்பிற்கு செல்கிறது, நீரின் மேற்பரப்பில் வெப்பநிலை 25^0C மற்றும் அழுத்தம் 1atm நீர்க்குமிழியின் ஆரம்ப கனஅளவு 2.1 mL எனில் அதன் இறுதி கனஅளவை (mL ல்) கணக்கிடுக,

6.4 வாயுக்களின் கலவை – டால்டனின் பகுதி அழுத்த விதி

ஒன்றோடொன்று வினைபுரியாத வாயுக்கலவையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வு முடிவுகளின் அடிப்படையில், வாயுக்கலவையில் உள்ள ஒவ்வொரு வாயுவும் தனித்தனியே செயல்படுவதாக அறியமுடிகிறது. வாயுக்கலவையினை பொருத்தவரையில், அதில் அடங்கியுள்ள ஒவ்வொரு தனித்த வாயுவும், வாயுவின் ஒட்டு மொத்த அழுத்தத்திற்கு எந்த அளவிற்கு பங்களிக்கின்றன என்பதை அறிவது அவசியமாகிறது.

ஜான்டால்டனின் கூற்றுப்படி, ஒன்றோடொன்று வினைபுரியாத வாயுக்கலவையின் மொத்த அழுத்தமானது, அதில் அடங்கியுள்ள ஒவ்வொரு வாயுக்களின் பகுதி அழுத்தங்களின் கூடுதலுக்குச் சமம். வாயுக்கலவையில் உள்ள ஒரு வாயுவின் பகுதி அழுத்தம் என்பது, அவ்வாயு அதே வெப்பநிலை மற்றும் கனஅளவில் தனித்து இருக்குமேயானால் அதனால் உணரும் அழுத்தம் எனலாம். இதுவே டால்டனின் பகுதி அழுத்தவிதி எனப்படும்.

Vகனஅளவுடைய கொள்கலனில் உள்ள 1,2 மற்றும் 3 ஆகிய வாயுக்கள் அடங்கிய கலவையிலுள்ள வாயுக்களின் பகுதி அழுத்தங்கள் முறையே p_1, p_2 மற்றும் p_3 எனில் அதன் மொத்த அழுத்தம் $P_{மொத்தம்}$ என்பது

$$P_{மொத்தம்} = p_1 + p_2 + p_3 \text{---------- (6.12)}$$

வாயுக்கள் நல்லியல்பு தன்மையினைப் பெற்றிருப்பதாகக் கருதினால்,

$$p_1 = n_1 \frac{RT}{V} ; p_2 = n_2 \frac{RT}{V} ; p_3 = n_3 \frac{RT}{V}$$

$$P_{மொத்தம்} = n_1 \frac{RT}{V} + n_2 \frac{RT}{V} + n_3 \frac{RT}{V}$$

$$= (n_1 + n_2 + n_3) \frac{RT}{V}$$

$$P_{மொத்தம்} = n_{மொத்தம்} \left(\frac{RT}{V}\right) \text{----- (6.13)}$$

பகுதி அழுத்தத்தினை பின்வருமாறும் குறிப்பிடலாம்

$\frac{RT}{V}$ ஐ $\frac{p_1}{n_1}$ அல்லது $\frac{p_2}{n_2}$ அல்லது $\frac{p_3}{n_3}$

எனவும் குறிப்பிடலாம் அல்லது பொதுவாக $\frac{p_i}{n_i}$

எனவே

$$P_{மொத்தம்} = n_{மொத்தம்} \frac{p_i}{n_i} = \frac{n_{மொத்தம்}}{n_i} p_i$$

$$\Rightarrow p_i = \frac{n_i}{n_{மொத்தம்}} P_{மொத்தம்} = x_i P_{i\ மொத்தம்} \text{ ------- (6.14)}$$

இங்கு X_i என்பது i என்ற கூறின் மோல் பின்னமாகும்

டால்டன் விதியின் பயன்பாடுகள்

நீரினை கீழ்முக இடப்பெயர்ச்சி செய்வதன் மூலம் வாயுக்களை சேகரிக்கும் ஒரு வினையில், சேகரிக்கப்படும் உலர்வாயுவின் அழுத்தத்தினை டால்டனின் பகுதி அழுத்த விதியினைப் பயன்படுத்தி பின்வருமாறு கணக்கிடலாம்.

$$P_{சேகரிக்கப்பட்டஉலர்வாயு} = P_{மொத்தம்} - P_{நீராவி}$$